

19 上期末答案

一、填空题(本题共 9 小题, 每小题 4 分, 满分 36 分)

1、 $\int \sec x dx = \ln |\sec x + \tan x| + C$.

2、 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 x dx = \frac{3\pi}{16}$.

3、 设 $f(x) = x \cos x$, 则 $f^{(2020)}(0) = 0$.

4、 函数 $f(x) = 2x^3 + 6x^2 - 18x + 5$ 在 $[0, 2]$ 上的最小值是 -5

5、 曲线 $y = 12x^2 - x^4$ 在区间 $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$ 内是凹的.

6、 $\int_{-1}^1 (x^2 - x\sqrt{4-x^2}) dx = \frac{2}{3}$

7、 $\int_e^{+\infty} \frac{dx}{x \ln^2 x} = 1$

8、 曲线 $\begin{cases} z^2 = 5 + y^2 \\ x = 0 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周所成的旋转面方程是 $z^2 = 5 + x^2 + y^2$.

9、 函数 $f(x) = \frac{x^2}{x-1}$ 的铅直渐近线为 $x=1$.

二、计算题(本题共 3 小题, 每小题 8 分, 满分 24 分)

1、 已知 $y = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) + \arcsin x$, 求 dy

解:

$$dy = \frac{1 + \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}}{x + \sqrt{x^2 + 1}} + \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}} dx = \left(\frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}} + \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}} \right) dx \quad (3' + 3' + 2')$$

2、 计算不定积分 $\int x \sin(3x + 2) dx$

$$\begin{aligned} \text{解: 原不定积分} &= -\frac{1}{3} \int x d \cos(3x + 2) = -\frac{1}{3} [x \cos(3x + 2) - \int \cos(3x + 2) dx] \\ &= \frac{1}{9} \sin(3x + 2) - \frac{1}{3} x \cos(3x + 2) + C \quad (3' + 3' + 2') \end{aligned}$$

3、 计算定积分 $\int_0^4 \frac{dx}{1 + \sqrt{x}}$

$$\text{解: 令 } \sqrt{x} = t, \text{ 原不定积分} = 2 \int_0^2 \frac{t}{1+t} dt = 2 \int_0^2 1 - \frac{1}{1+t} dt = 4 - 2 \ln 3 \quad (3' + 3' + 2')$$

三、计算题(本题共 3 小题, 每小题 8 分, 满分 24 分)

1、
$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(\int_0^x t^2 \cos t^2 dt \right)^2}{\int_0^{x^2} \sin t^2 dt}$$

解: 由洛必达法则知, 原极限 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^2 \cos x^2 \int_0^x t^2 \cos t^2 dt}{2x \sin x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^2 \int_0^x t^2 \cos t^2 dt}{2x^5}$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x t^2 \cos t^2 dt}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \cos x^2}{3x^2} = \frac{1}{3} \quad (3'+3'+2')$$

2、计算定积分 $\int_0^\pi \sqrt{1 - \sin 2x} dx$

解: 原定积分 $= \int_0^\pi |\sin x - \cos x| dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos x - \sin x dx + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \sin x - \cos x dx$

$$= \sin x + \cos x \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} + (-\cos x - \sin x) \Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} = 2\sqrt{2} \quad (3'+3'+2')$$

3、求过坐标原点 $O(0,0,0)$ 与点 $P(3,4,-6)$, 并且与平面 $2x+5y-3z=7$ 垂直的平面方程。

解: $\vec{n} \perp \overrightarrow{OP}$ 且 $\vec{n} \perp \vec{n}_1, \therefore \vec{n} = \overrightarrow{OP} \times \vec{n}_1 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 3 & 4 & -6 \\ 2 & 5 & -3 \end{vmatrix} = (18, -3, 7)$

因此平面方程为: $18x - 3y + 7z = 0 \quad (3'+3'+2')$

四、计算题(本题共 2 小题, 每小题 8 分, 满分 16 分)

1、求由曲线 $y = \frac{1}{4}x^2$ 与直线 $3x - 2y - 4 = 0$ 所围成的平面图形的面积。

解: $A = \int_2^4 \left(\frac{3}{2}x - 2 - \frac{1}{4}x^2 \right) dx = \frac{1}{3} \quad (5'+3')$

2、求由 $y = \ln x$ 、 $y = -1$ 和 $x = e$ 所围成的平面图形绕 y 轴旋转一周所成立体的体积。

解:

$$V = 2\pi \int_{-1}^e x (1 + \ln x) dx = \pi \left(x^2 \ln x \Big|_{-1}^e - \int_{-1}^e x dx + e^2 - \frac{1}{e^2} \right) = \pi \left(\frac{3}{2}e^2 + \frac{1}{2e^2} \right) \quad (5'+3')$$

20 上期末答案

一、填空题(本题共 9 小题, 每小题 4 分, 满分 36 分)

1、-2; 2、 $f(x)+C$; 3、 $3^n e^{3x}$; 4、 $\frac{7}{3}$; 5、 $(2, 2e^{-2})$;

6、 $\frac{3\pi}{8}$; 7、 $\frac{2}{\sqrt{5}}dx$; 8、-5; 9、3 .

二、计算题(本题共 3 小题, 每小题 8 分, 满分 24 分)

1、设 $\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}$, 解: $\frac{dx}{dt} = a(1 - \cos t), \frac{dy}{dt} = a \sin t$,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{a \sin t}{a(1 - \cos t)} = \frac{\sin t}{1 - \cos t}$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d}{dt} \left(\frac{\sin t}{1 - \cos t} \right) \frac{1}{a(1 - \cos t)} = -\frac{1}{a(1 - \cos t)^2}.$$

2、 $\int x e^{2x} dx = \frac{1}{2} \int x d e^{2x} = \frac{1}{2} \left(x e^{2x} - \int e^{2x} dx \right) = \frac{1}{2} \left(x e^{2x} - \frac{1}{2} e^{2x} \right) + C$

3、解: 令 $t = \sqrt{2x-1}$, $\int_1^5 \frac{x-1}{1+\sqrt{2x-1}} dx = \int_1^3 \frac{\frac{t^2+1}{2}-1}{1+t} t dt = \frac{1}{2} \int_1^3 (t^2 - t) dt = \frac{7}{3}$

三、计算题(本题共 3 小题, 每小题 8 分, 满分 24 分)

1、 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} \ln(1+t^2) dt}{\sin^6 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} \ln(1+t^2) dt}{x^6} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x^4) \cdot 2x}{6x^5} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^4 \cdot 2x}{6x^5} = \frac{1}{3}$

2、解: 方程两边对 x 求导 $e^{xy} (y + xy') + 2xy + x^2 y' - 3y^2 y' = 0$;

当 $x=0$ 时, $y=1$. (2 分) 代入得: $1 - 3y' = 0$, 故 $y'(0) = \frac{1}{3}$.

3、解: $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -3 & 2 & 1 \\ -1 & 3 & 2 \end{vmatrix} = (1 \ 5 \ -7)$

四、计算题(本题共 3 小题, 第 1 小题 6 分, 第 2 小题 6 分, 第 3 小题 4 分, 共 16 分)

1、 $\int_0^4 \left(x - \frac{x^2}{4} \right) dx = \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{12} \Big|_0^4 = \frac{8}{3}$

$$V_x = \pi \int_0^2 (e^{2x} - 1^2) dx = \frac{(e^4 - 5)}{2} \pi; \quad V_x = 2\pi \int_1^{e^2} y(2 - \ln y) dy = \frac{(e^4 - 5)}{2} \pi$$

3、证明：(1) 设 $g(x) = f(x) - x$ ，在 $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$ 上满足零点定理。

(2) $F(x) = e^{-\lambda x} g(x) = e^{-\lambda x} (f(x) - x)$ 在 $[0, c]$ 上满足罗尔定理。